

Diseño de software Eje 4



Juan Camilo Quintero Rivera

Cristian Sebastian Gomez Soacha

Navin Andrés Balmaceda Monzón

Edison Stiven Cala Amaya

Fundación Universitaria del Área Andina

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Diseño de Software -5872 -12

Docente: Ángel Alberto Varón Quimbayo

01/06/2026

Introducción

El desarrollo de aplicaciones de software es un proceso riguroso orientado a dar solución a necesidades específicas mediante la creación de herramientas digitales estructuradas. Para asegurar la máxima calidad en el producto final, es fundamental seguir un proceso metódico que inicie con el análisis profundo de requerimientos y prosiga con un diseño previo detallado.

A través del tiempo, el diseño de software ha evolucionado desde la programación estructurada lineal hacia la programación modular y, finalmente, hacia la Programación Orientada a Objetos (POO), este último enfoque representa un cambio fundamental, ya que se centra en simular los elementos de la realidad mediante colecciones de objetos que interactúan entre sí, manteniendo tanto los datos como las operaciones encapsuladas, en este proyecto se consolida el modelado conceptual y físico de un Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) como eje articulador.

Objetivo General

Integrar y complementar el modelado estructural (estático) y de comportamiento (dinámico) del Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria desarrollado a lo largo del curso, incorporando la documentación formal y los conceptos avanzados de modelado del negocio y seguridad informática.

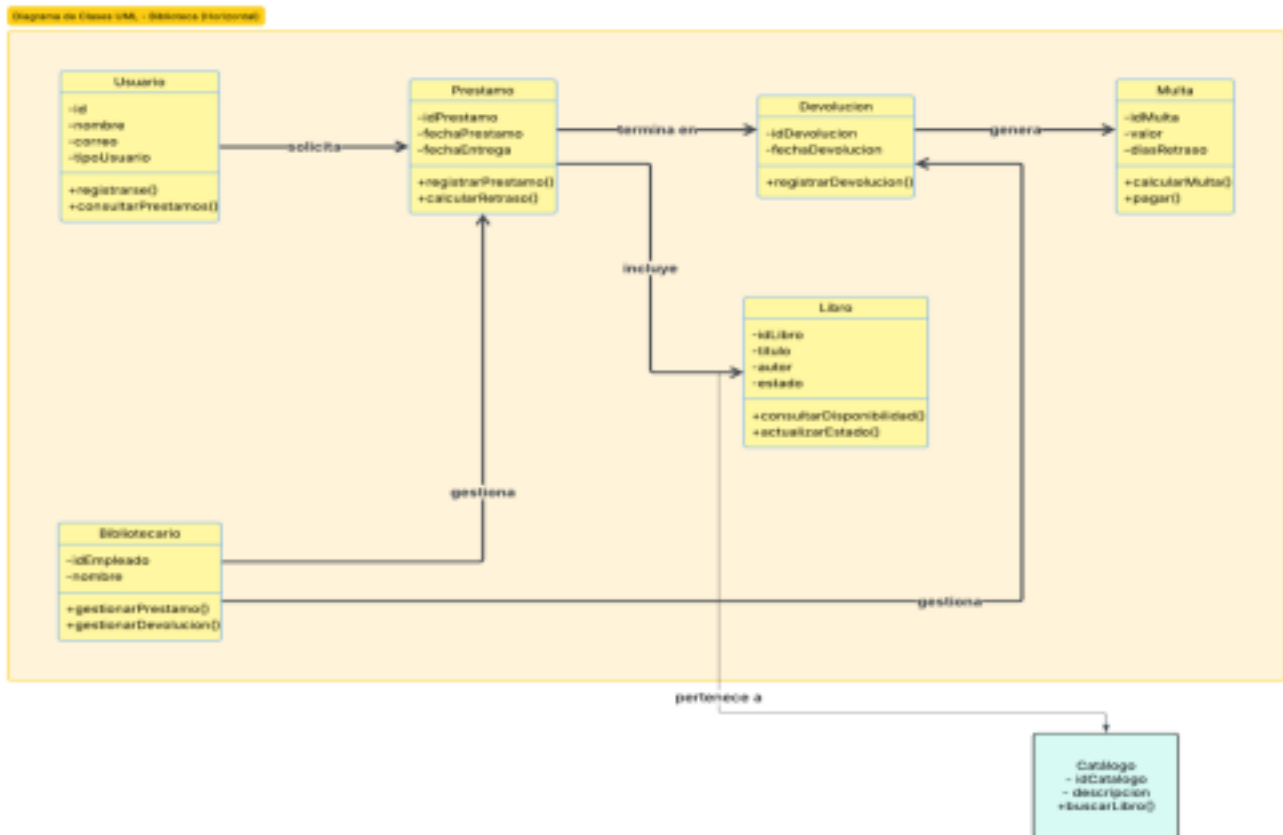
Objetivos Específicos

- Construir el modelado del dominio, casos de uso del negocio y modelado de objetos del negocio con base en las directrices del Eje 4.
- Documentar formalmente mediante plantillas técnicas los diagramas estructurales (clases, componentes, paquetes, despliegue) y dinámicos (actividades, secuencia).
- Diseñar una estrategia de seguridad de la información para el software basada en la tríada CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) y los principios de OWASP

Desarrollo de la actividad

Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del sistema, mostrando las clases, sus atributos, métodos y relaciones, en este sistema se identifican las clases Usuario, Préstamo, Libro, Devolución, Multa y Bibliotecario, las cuales interactúan mediante asociaciones que permiten entender el funcionamiento del sistema de biblioteca.



Modelación POO (Diagrama de objetos)

El diagrama de objetos representa una instancia específica del sistema en funcionamiento. En este caso, se muestra un ejemplo de un usuario realizando un préstamo de un libro, incluyendo la devolución y la posible generación de una multa.

Este diagrama permite visualizar cómo se comportan los objetos reales del sistema y las relaciones existentes entre ellos en un momento determinado.

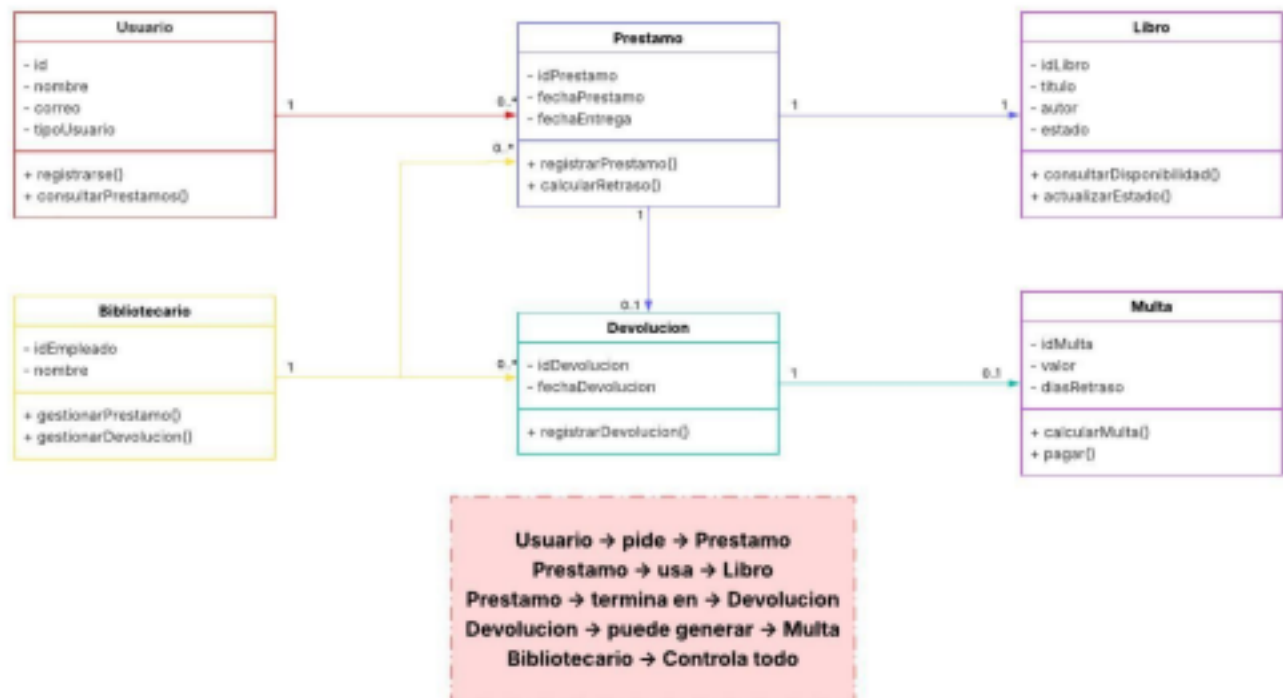


Diagrama de componentes

El diagrama de componentes representa la organización del sistema en módulos y la forma en que interactúan entre sí, se identifican componentes como la interfaz de usuario, la lógica de negocio, el acceso a datos y la base de datos, permitiendo entender la estructura y dependencia del sistema.

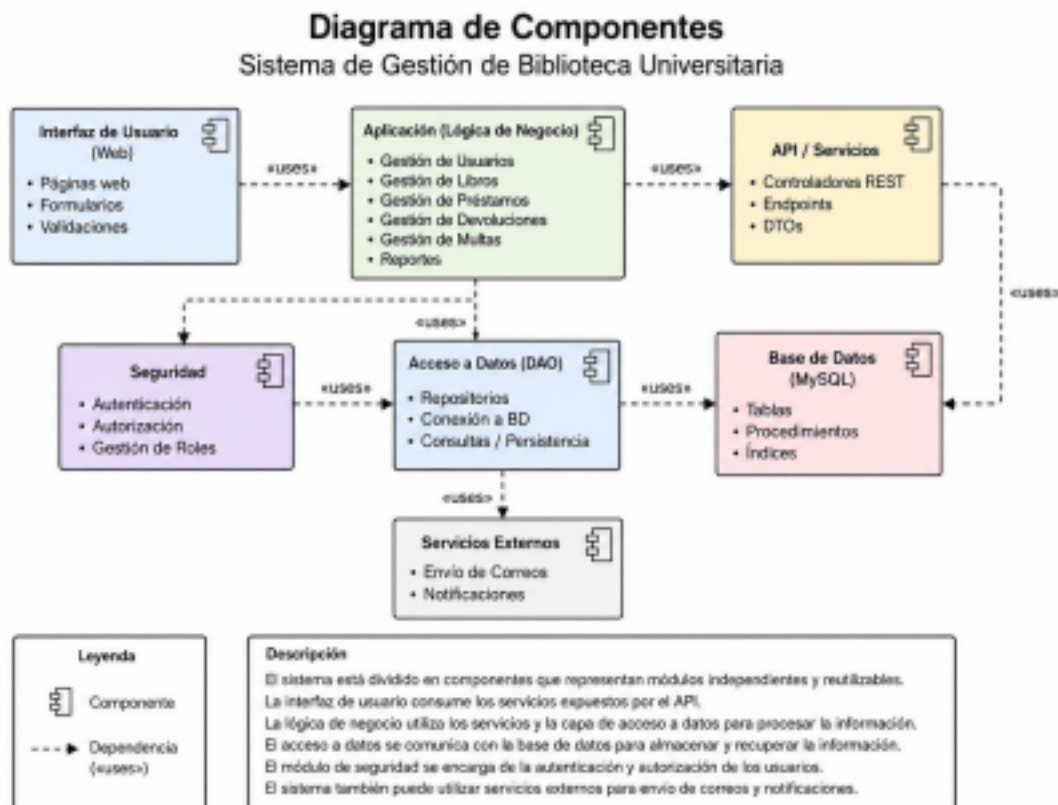


Diagrama de paquetes

El diagrama de paquetes organiza el sistema en módulos lógicos agrupando clases y funcionalidades relacionadas.

Los paquetes definidos incluyen usuarios, préstamos, libros, multas, seguridad y persistencia, facilitando la organización, mantenimiento y escalabilidad del software.

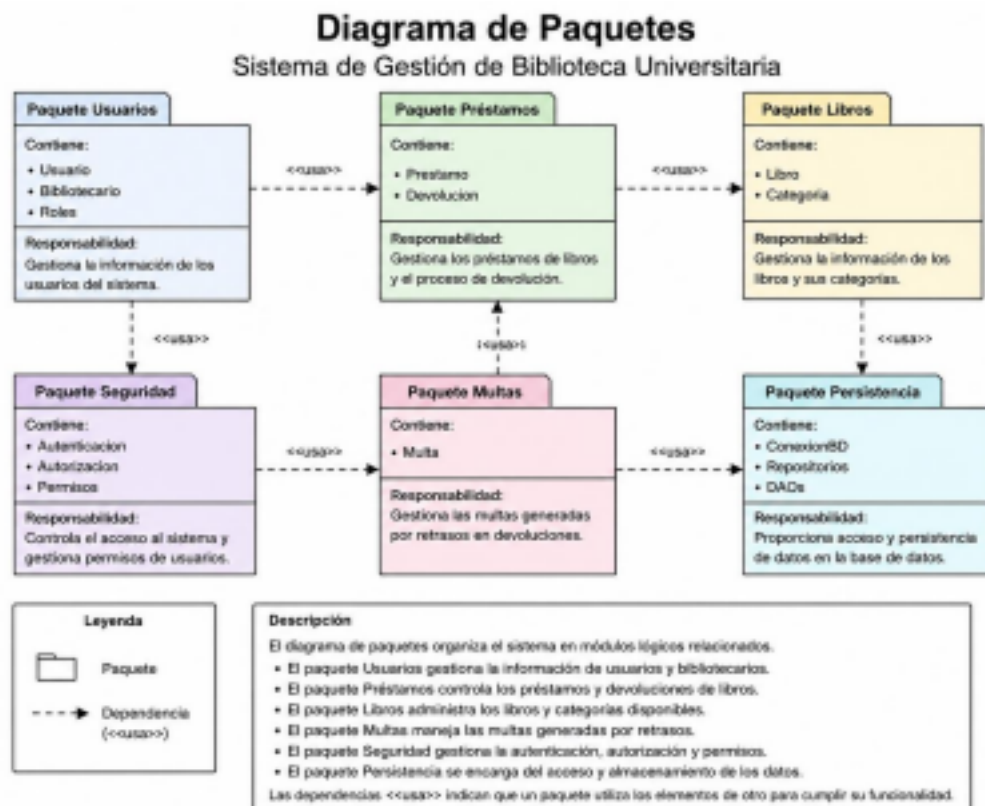


Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la arquitectura física del sistema, mostrando los nodos y dispositivos donde se ejecutan los componentes principales.

Se identifican el cliente, el servidor de aplicaciones y la base de datos, así como las conexiones de red utilizadas para la comunicación del sistema.

Diagrama de Despliegue - Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria



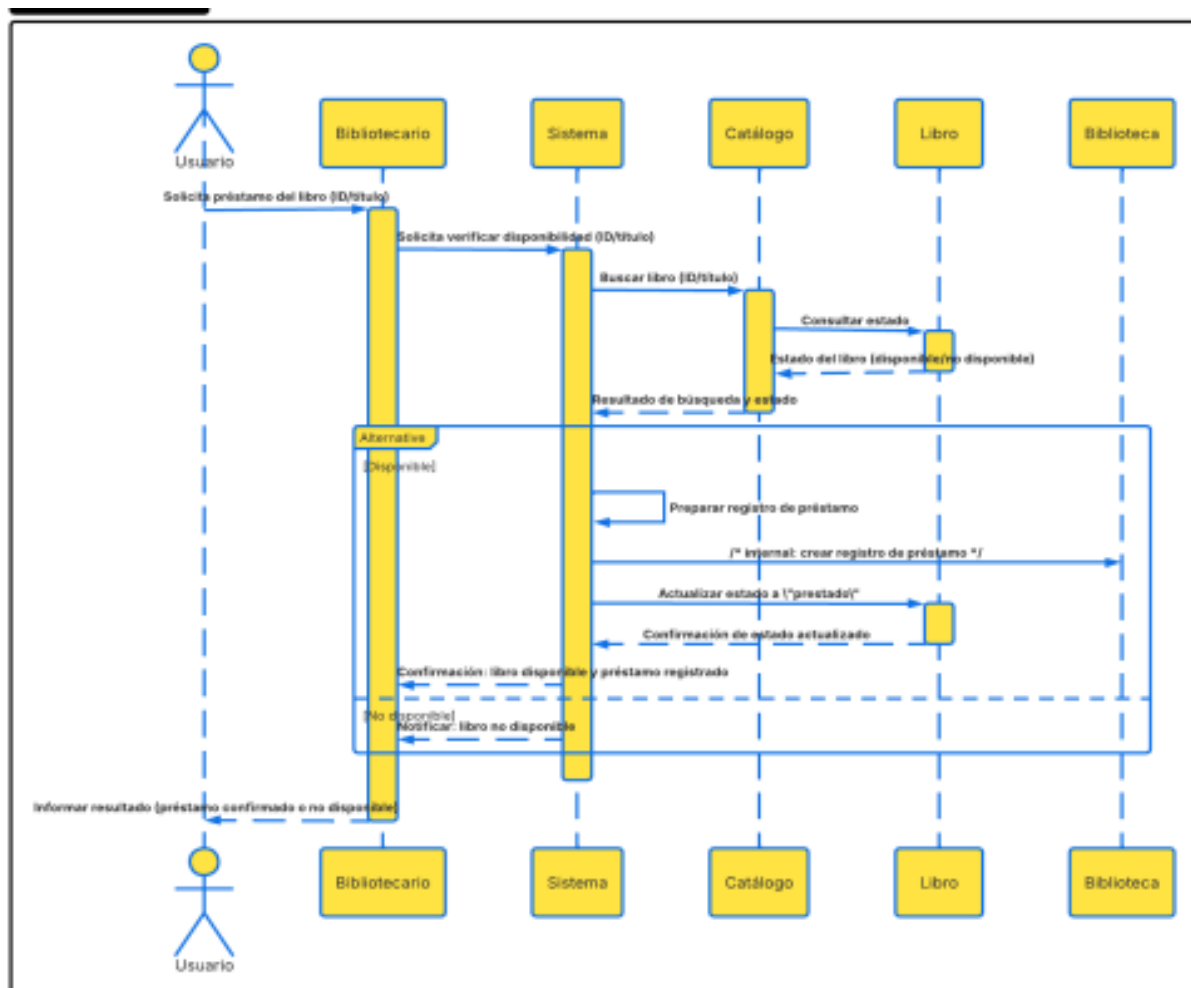
Descripción:

El cliente accede al sistema de biblioteca a través de un navegador web o aplicación móvil. Las peticiones se envían al servidor de aplicaciones, que procesa la lógica del sistema y se comunica con el servidor de base de datos para almacenar y recuperar la información.

Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia representa el flujo de interacción entre los objetos durante el proceso de préstamo de un libro.

El usuario realiza una solicitud de préstamo, el sistema verifica la disponibilidad del libro, registra el préstamo y actualiza el estado del recurso antes de confirmar la operación.



MODELADO DEL NEGOCIO

De acuerdo con los lineamientos metodológicos del Eje 4, se establece la lógica estructural del entorno organizacional para delimitar el alcance del software.

Modelado del Dominio: El ecosistema físico e informático de la biblioteca universitaria se compone conceptualmente de clases fundamentales: **Usuario** (estudiantes o docentes), **Libro** (recursos físicos/digitales), **Préstamo** (transacción de asignación temporal), **Devolución** (cierre del ciclo), **Multa** (penalización financiera) y **Bibliotecario** (ente administrador del flujo).

Casos de Uso del Negocio (CUN): Representan los macroprocesos de valor en la organización:

1. Gestionar Préstamo de Libros: Permite validar estados en el catálogo y asignar el recurso al estudiante.
2. Procesar Devolución: Verifica las fechas límite de entrega físicas y libera el inventario.
3. Administrar Penalizaciones: Automatiza el cálculo de saldos pendientes por mora

Modelado de Objetos del Negocio: Para coordinar estas operaciones, la unidad de soporte Gestor Préstamos actúa como el controlador lógico que comunica la interfaz del usuario con la base de datos relacional para ejecutar transacciones concurrentes libres de colisiones.

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL DISEÑO

Con el fin de garantizar la robustez del Sistema de Gestión de Biblioteca, se incorporan directrices avanzadas de seguridad informática desde la fase de modelado:

Aplicación de la Tríada de la Seguridad de la Información (CIA):

- **Confidencialidad:** La información personal de los usuarios y sus registros de multas serán accesibles exclusivamente para los roles autorizados mediante cifrado de credenciales.
- **Integridad:** El sistema previene alteraciones no autorizadas en el estado de los recursos (ej. Cambiar un libro a "disponible" sin registrar la devolución mediante validaciones estrictas en la lógica del backend).
- **Disponibilidad:** Con base en el diagrama de despliegue, el Servidor de Aplicaciones asegura redundancia básica para mantener el catálogo en línea durante los periodos de alta demanda académica.

Principios de Diseño Seguro Implementados (Basado en OWASP):

Minimizar los privilegios: El rol "Estudiante" cuenta únicamente con permisos de lectura y consulta. Las funciones críticas (actualizar Estado, calcular Multa) pertenecen exclusivamente al rol "Bibliotecario".

Defensa en Profunda: Se establecen capas de control sucesivas: validación sintáctica en el Navegador Web (cliente), filtros de sesión en el API/Servidor de Aplicaciones, y restricciones de llave foránea en la Base de Datos (MySQL).

Mitigación de Inyección SQL: En el componente de Acceso a Datos (DAO), se parametriza obligatoriamente cada consulta mediante Prepared Statements, neutralizando entradas maliciosas en las barras de búsqueda del catálogo.

3. Las responsabilidades del equipo (Requisito de la guía)

La guía exige definir los roles de trabajo del grupo de forma explícita. Inserta esta sección al inicio, **justo después de tus Objetivos Específicos** (o en la sección de Introducción):

Roles y Responsabilidades del Equipo de Trabajo:

- **Navin Andres Balmaceda Monzon** – *Líder de Seguridad Informática*: Responsable de estructurar la matriz de riesgos y la mitigación bajo OWASP.
- **Cristian Sebastian Gomez Soacha** – *Analista de Modelado de Negocio*: Encargado de formular los Casos de Uso del Negocio (CUN) y el modelado del dominio.
- **Edison Stiven Cala Amaya** – *Arquitecto Estructural*: Encargado de validar la consistencia lógica de las clases, componentes y paquetes del sistema.
- **Juan Camilo Quintero Rivera** – *Diseñador de Comportamiento Dinámico*: Responsable de mapear las interacciones de los objetos en los diagramas de secuencia y despliegue.

Conclusión

A lo largo de los cuatro ejes académicos, la integración de las herramientas del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) permitió consolidar de forma exitosa el diseño conceptual, estructural y dinámico del Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria, mediante el uso de diagramas estáticos (clases, componentes, paquetes y objetos) se definió una arquitectura de software modular, escalable y con un bajo acoplamiento, asimismo, la incorporación de los diagramas dinámicos (secuencia y actividades) facilitó la simulación cronológica y precisa de procesos transaccionales clave como préstamos, devoluciones y multas antes de iniciar la etapa de codificación.

Finalmente, la inclusión en este eje de las metodologías del modelado del dominio y los principios fundamentales de seguridad informática alineados con la tríada CIA y el estándar internacional OWASP demuestra que la seguridad y la integridad de la información son requisitos transversales que deben ser estructurados desde la fase inicial de diseño, la implementación de controles específicos, como el uso de consultas parametrizadas en la capa de datos (DAO) para mitigar riesgos de inyección SQL y la asignación rigurosa de privilegios mínimos por rol de usuario, garantiza una plataforma robusta y confiable que responde eficientemente tanto a las necesidades operativas de la biblioteca como a las políticas institucionales de protección de datos.

Referencias Bibliográficas

García Bermúdez, J. C. (2023). *Diseño de elementos software con tecnologías basadas en componentes. IFCT0609*: (2 ed.). IC Editorial. <https://elibro.net.proxy.bidig.areandina.edu.co/es/ereader/areandina/246682?page=12>

Outdated browser. (s/f). Lucid Software. Recuperado el 3 de mayo de 2026, de https://lucid.app/lucidchart/a6fb7883-dc82-4198-bcde791c08aab25d/edit?viewport_loc=-286%2C167%2C2992%2C1477%2Co_o&invitationId=inv_d65ba70a-298c-4905-a733-eacbd2f32058

Canelo, M. M. (2020, noviembre 2). *¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?* Profile Software Services. <https://profile.es/blog/que-es-la-programacion-orientada-a-objetos/>

What is Unified Modeling Language (UML)? (s/f). Paradigm.com. Recuperado el 3 de mayo de 2026, de <https://www.visual..paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/>

What is Sequence Diagram? (s/f). Visual-paradigm.com. Recuperado el 3 de mayo de 2026, de <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-sequence-diagram/>